UNIVERSIDAD EL BOSQUE

PROYECTO NÚCLEO II · ENTREGA FINAL · 2026-2

Plan de pruebas, riesgos y costos de la calidad

Horarios UEB · sistema de programación de horarios del Programa de Ingeniería de Sistemas

- Laura Díaz — Product Owner
- Jhonatan Lara — QA Lead
- Hernando García — QA Tester
- Juanita Mejía — QA Tester
- Santiago Pinzón — Dev / Arquitecto

Grupo 7 · Profesor Cristian Vanegas · noviembre de 2026

38
casos de prueba en Jira

38/38
PASS en regresión

10
defectos categorizados

11
riesgos con VME

AGENDA · 10 MINUTOS + 5 DE DEMOSTRACIÓN

Cinco voces, un plan

01	**Objetivo, alcance y criterios** Laura Díaz · Product Owner	1:30
02	**Estándar, estrategia, métricas y herramientas** Jhonatan Lara · QA Lead	2:15
03	**Casos en Jira, ejecución y defectos** Hernando García · QA Tester	2:00
04	**Riesgos: cualitativo, mapa de calor y cuantitativo** Juanita Mejía · QA Tester	2:00
05	**Costos, estrategias, arquitectura y demo** Santiago Pinzón · Dev / Arquitecto	2:15
▶	**Demostración en vivo del artefacto** EF-01 Acceso · EF-05 Generación y ajuste · EF-06 Revisión y publicación · Bruno en vivo	5:00

Demostrar con evidencia que ningún horario publicado rompe una regla

Objetivo 1

Reglas duras R1–R9

Ninguna versión publicada con choques de docente, aula o grupo, almuerzo, capacidad, disponibilidad ni cupo.

Objetivo 2

Seguridad por rol

Coordinador, comité, docente y administrador solo hacen lo suyo, y el servidor lo exige aunque se manipule la interfaz.

Objetivo 3

Horario real en < 60 s

El generador produce un horario completo con los datos reales del Programa (RNF-01).

Incluye

Unitarias, integración de la API, funcionales, seguridad, regresión y aceptación · rendimiento, seguridad OWASP y usabilidad Nielsen.

Excluye

Clientes móviles, estrés hasta la falla sobre planes gratuitos, Selenium y pruebas masivas con usuarios reales (fase posterior).

¿Cuándo empezamos y cuándo paramos?

Entrada

- Código desplegado en el ambiente de pruebas (local H2 o Render)
- Casos diseñados y aprobados por el QA Lead
- Datos de prueba cargados por Flyway (V1–V4)
- /api/salud responde 200

Salida

- **100 %** de los casos priorizados ejecutados
- **≥ 95 %** de casos PASS
- Defectos críticos y altos **cerrados**
- Evidencia firmada por QA y PO · *Definition of Done*

Suspensión

Falla la prueba de humo TC-01 o un defecto crítico bloquea más del 20 % de los casos.

Reanudación

La corrección llega a develop y la integración continua vuelve a pasar en verde.

ISO/IEC/IEEE 29119, con IEEE 829 adentro

29119-2

Procesos basados en riesgo

El registro de riesgos define la prioridad de cada caso.

29119-3 · IEEE 829

Documentación

Plan, especificación de casos, incidentes y cierre, vivos en Jira.

29119-4

Técnicas de diseño

Equivalencia, valores límite, tabla de decisión, estados.

ISO/IEC 25010

Calidad del producto

Desempeño, seguridad, usabilidad, fiabilidad, mantenibilidad.

¿Por qué 29119 y no solo IEEE 829?

829 describe documentos; 29119 agrega procesos y técnicas, convive con métodos ágiles y se basa en riesgo: encaja con nuestro tablero Kanban y conecta riesgos, casos y costos.

Funcional y no funcional, automatizada donde se puede

Tipo	Herramienta	Responsable
Unitarias y dominio	JUnit 5 + Spring Boot Test	Dev
Integración de API	Bruno 4.3 · 39 peticiones	QA Tester
Regresión	GitHub Actions en cada push	QA Lead
Aceptación	Datos reales + coordinador	QA / PO
Rendimiento	carga.mjs · p95 < 2 s	Arquitecto
Seguridad	Bruno · OWASP A01, A03, A07	Arquitecto
Usabilidad	Heurísticas de Nielsen	PO

Las cuatro primeras son funcionales; las tres últimas, no funcionales según ISO/IEC 25010.

Lo que prometimos medir y lo que dio

% casos ejecutados

100 %

Objetivo 100 %

% casos PASS

84,2 → 100 %

Objetivo ≥ 95 %

Cobertura de RF

95,7 %

Objetivo ≥ 90 %

Tiempo medio de resolución

30,2 h

Objetivo < 48 h

Densidad de defectos

1,11 · EF-05 = 5

Objetivo < 1 / módulo

Severidad

1 · 3 · 4 · 2

Objetivo Monitoreo

El ciclo 1 no llegó al 95 %: por eso hubo regresión. La densidad supera la meta porque el generador (EF-05) concentra la mitad de los defectos.

De la clase al proyecto: mismo propósito, cero costo

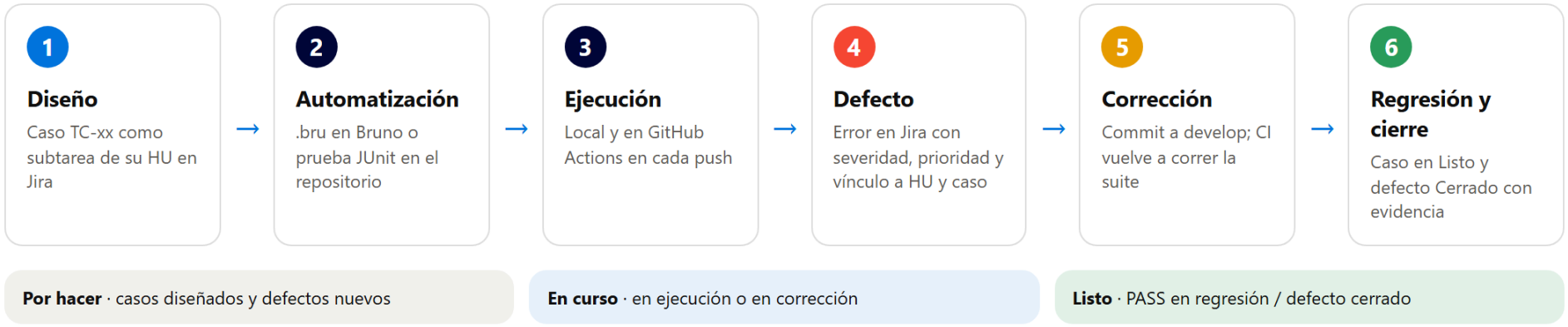
~~Postman / RestAssured~~	→	**Bruno**	Pruebas como archivos .bru en el repositorio: se revisan en el PR y corren en CI
~~Azure DevOps~~	→	**Jira Kanban**	El proyecto se gestiona en Jira desde la primera entrega
~~Selenium + Pipelines~~	→	**GitHub Actions**	JUnit + Bruno + build en cada push, gratis
~~Apache JMeter~~	→	**carga.mjs**	60 líneas: p50/p95 y falla la CI si se pasa el umbral
~~OWASP ZAP / SonarQube~~	→	**Bruno + OWASP**	Casos dirigidos a roles, JWT e inyección

Partición de equivalencia · Valores límite · Tabla de decisión · Transición de estados · Casos de uso · Caja blanca · Basada en riesgo · Nielsen · OWASP Top 10

38 casos, cada uno colgado de su historia

Flujo de trabajo de pruebas en el tablero Kanban

Cada caso y cada defecto viaja por las columnas Por hacer → En curso → Listo del proyecto HDC.



Cómo quedó registrado

- Caso = **subtarea** de la HU que verifica (HDC-87 a HDC-124)
- Defecto = **Error** en la épica HDC-5, vinculado a HU y caso
- Severidad, prioridad y ciclo como **etiquetas** filtrables con JQL

26 Funcional	**7** Seguridad	**1** Integración	**1** Unitaria
1 Rendimiento	**1** Usabilidad	**1** Aceptación	

03 · EJECUCIÓN SIMULADA EN DOS CICLOS

De 84,2 % a 100 %

Ciclo 1 · 26–30 oct

32/38

6 fallas · 9 defectos

Ciclo 2 · 2 nov

38/38

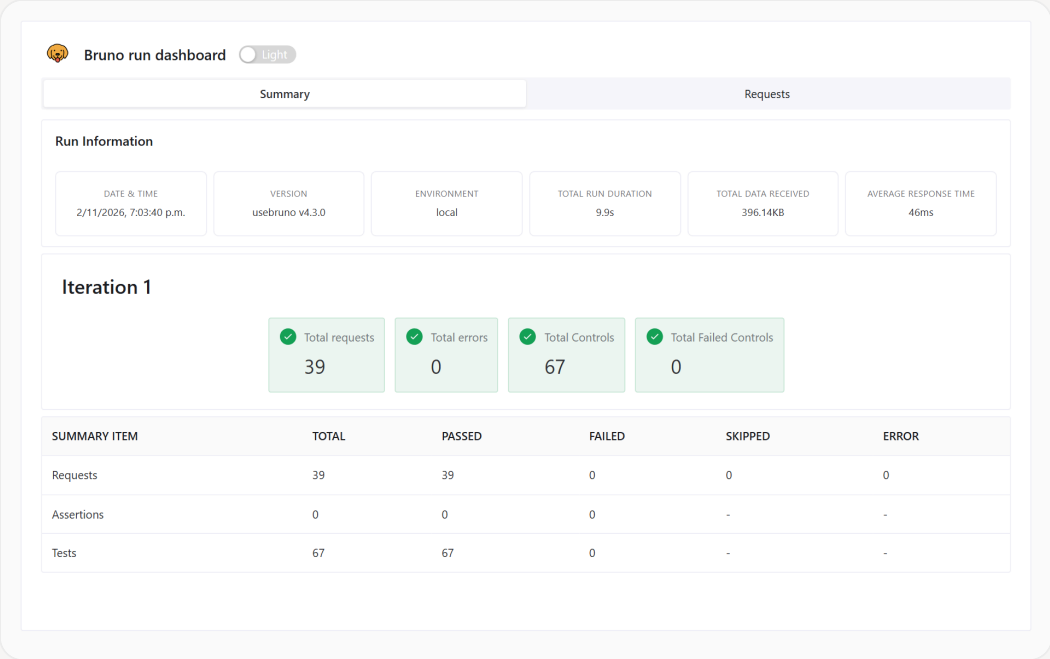
regresión completa

67/67
verificaciones Bruno

7/7
pruebas JUnit

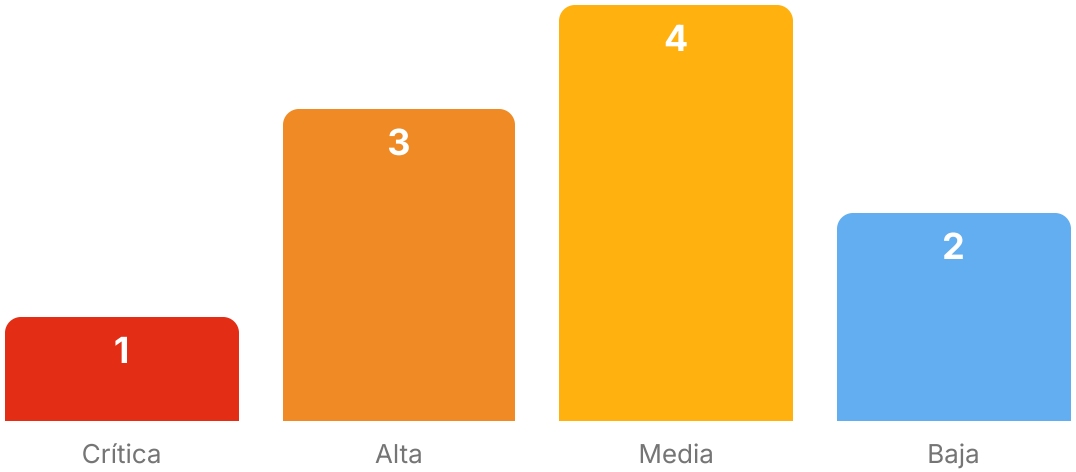
325 ms
p95 · 300 peticiones · 0 errores

Fallaron en el ciclo 1: TC-02, TC-19, TC-22, TC-34, TC-36 y TC-38.



Diez defectos, tres causas raíz

Por severidad



9 cerrados · BUG-10 diferido (latencia entre regiones).

Datos que no reflejaban el Programa

BUG-02, 03, 09 · salas de cómputo y sesiones reales → migración V4 y TC-38.

Costos del algoritmo voraz

BUG-04, 05, 06 · sábado diurno, aulas desbalanceadas, viernes vacío → pesos nuevos + JUnit.

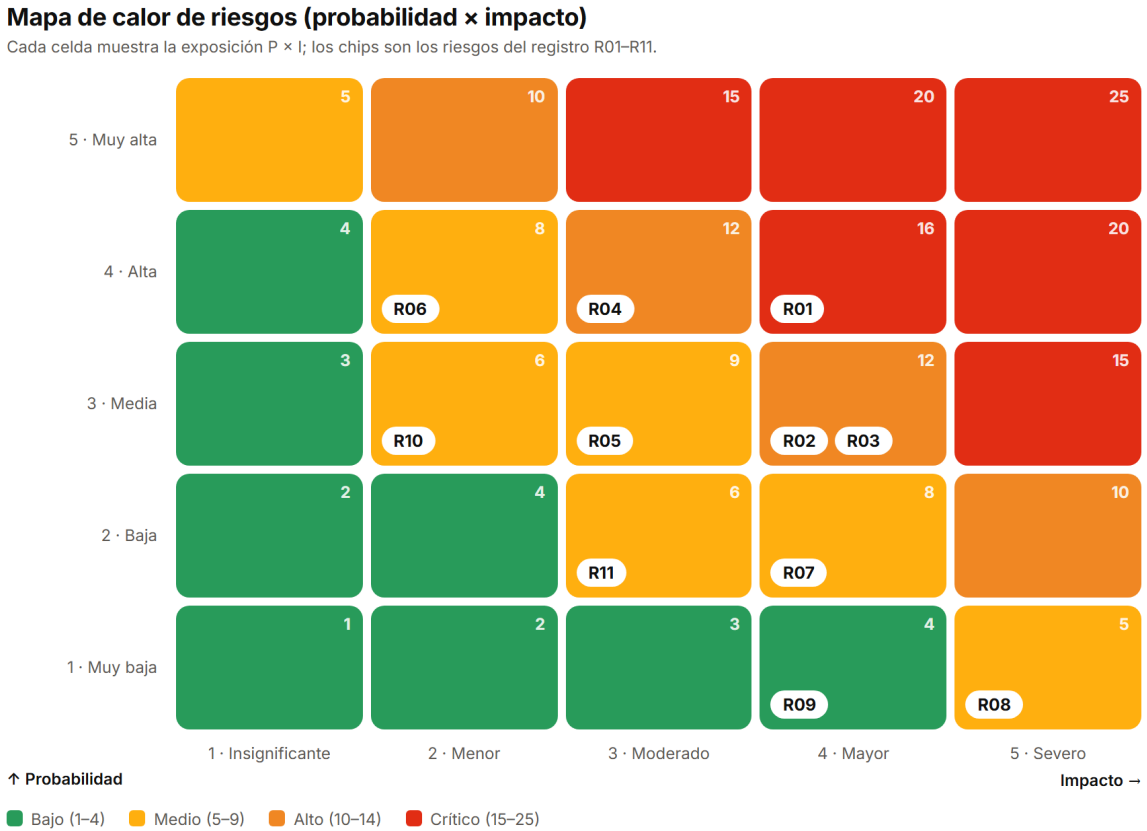
Infraestructura gratuita

BUG-01, 07, 08, 10 · URL de producción, latencia y servidor dormido → configuración, UI optimista y pantalla de carga.

Once riesgos, calificados por P × I

R01	Backend de Render dormido o lento durante la demostración	Infraestructura	4 × 4	16 · Crítico
R02	Regresiones del generador al ajustar pesos o reglas	Calidad del producto	3 × 4	12 · Alto
R03	Datos semilla que no reflejan el plan de estudios	Datos	3 × 4	12 · Alto
R04	Indisponibilidad de integrantes por parciales y entregas	Personas	4 × 3	12 · Alto
R05	Cambios de requisitos tardíos del cliente	Alcance	3 × 3	9 · Medio
R06	Latencia por regiones distintas entre Render y Aiven	Rendimiento	4 × 2	8 · Medio
R07	Pérdida o reinicio de la base de datos gratuita	Infraestructura	2 × 4	8 · Medio
R10	Curva de aprendizaje de Bruno y GitHub Actions	Herramientas	3 × 2	6 · Medio
R11	Conflictos de ramas o cambios sin revisar en main	Configuración	2 × 3	6 · Medio
R08	Vulnerabilidad de seguridad (secreto expuesto o escalamiento de rol)	Seguridad	1 × 5	5 · Medio
R09	Cambio en las condiciones de los planes gratuitos	Proveedor	1 × 4	4 · Bajo

El riesgo crítico es la demo misma



R01 · 16 · Crítico

Render gratuito se duerme tras 15 min: la primera petición tarda cerca de un minuto. Mitigación: calentamiento 10 min antes, pantalla de carga y ambiente local de respaldo.

R02, R03 y R04 · Altos

Regresiones del generador, datos semilla y disponibilidad del equipo. R02 y R03 ya se materializaron como defectos en el ciclo 1: la calificación era correcta.

Valor monetario esperado: provisionar o reservar

R01	60 %	$ 161.579	**$ 96.947**	Provisión
R02	40 %	$ 356.211	**$ 142.484**	Provisión
R03	40 %	$ 267.158	**$ 106.863**	Provisión
R04	50 %	$ 267.158	**$ 133.579**	Provisión
R05	30 %	$ 356.211	**$ 106.863**	Provisión
R06	70 %	$ 117.053	**$ 81.937**	Provisión
R07	15 %	$ 222.632	**$ 33.395**	Reserva de gestión
R08	10 %	$ 534.316	**$ 53.432**	Reserva de gestión
R09	10 %	$ 356.211	**$ 35.621**	Reserva de gestión
R10	30 %	$ 133.579	**$ 40.074**	Aceptar
R11	20 %	$ 133.579	**$ 26.716**	Aceptar

Provisión · R01–R06

$ 668.674

P ≥ 3 y P × I ≥ 8: conocidos y probables. Su VME entra en la línea base.

Reserva de gestión · R07–R09 + 5 %

$ 253.839

P ≤ 2 e I ≥ 4: improbables pero graves. La libera el PO solo si ocurren.

Aceptar · R10, R11

Exposición baja con mitigación ya en el proceso.

VME = probabilidad × (horas de reproceso × $ 22.263 + costo externo).

$ 2.881.671 COP, $ 0 en herramientas

Base de costeo

$ 2.820.000 × 1,5 ÷ 190 h = **$ 22.263** por hora-persona

Misma tarifa del cronograma del proyecto (812 h · $ 18.077.684). Pruebas = 9,4 % del total.

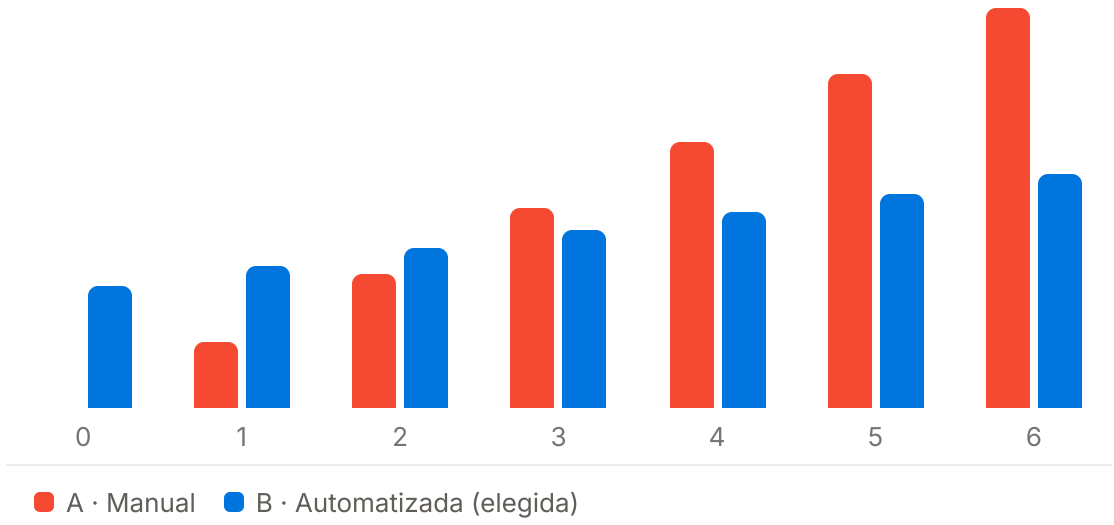
Herramientas e infraestructura

Bruno (MIT) · JUnit (EPL) · GitHub Actions (repo público) · Jira Free · Vercel, Render y Aiven gratuitos.

Personal EDT 5 · 76 h	**$ 1.692.000**
Presentación del plan · 12 h	**$ 267.158**
Reserva de contingencia	**$ 668.674**
Línea base de costos	**$ 2.627.832**
Reserva de gestión	**$ 253.839**
Presupuesto total	**$ 2.881.671**

La automatización se paga sola en 2,5 ciclos

Costo acumulado por ciclos de regresión



A · Manual

$ 169.200

por ciclo: 38 casos × 12 min.

B · Automatizada

$ 46.753

por ciclo + $ 311.684 de montaje único. Corre en cada push.

Costo de la calidad

Prevención 26 % · evaluación 42 % · fallas internas 32 %.

Tres capas, una prueba por capa

Arquitectura de la solución y puntos de prueba

Tres capas desplegadas en planes gratuitos; en azul, la prueba que verifica cada capa.



GitHub Actions En cada push o pull request a **develop** y **main**: JUnit → levantar backend (H2) → colección de Bruno → compilación del front → reportes como artefacto. Un fallo bloquea la integración a main.

DEMOSTRACIÓN EN VIVO · 5 MINUTOS

Ahora, el artefacto

0:00	**EF-01 Acceso**	Pantalla de carga, login como coordinador, clave errada rechazada	Laura
0:45	**EF-05 Generación y ajuste**	Generar 2026-2 con 0 pendientes · arrastrar al almuerzo (R3) · mover a franja válida	Hernando
2:15	**EF-06 Revisión y publicación**	Concepto del comité, publicación y consulta del docente	Jhonatan
3:15	**Pruebas · Bruno**	Colección en vivo: 39 peticiones, 67 verificaciones	Juanita
4:15	**Pruebas · CI y Jira**	GitHub Actions y tablero Kanban con casos y defectos	Santiago

Plan B (riesgo R01)

10 min antes: petición a /api/salud para despertar Render. Si no responde, la demo sigue en el ambiente local con los mismos datos.

horarios-ueb-sistema.vercel.app · github.com/Chocax/horarios-ueb-sistema

CONCLUSIONES

Calidad que se puede repetir

95,7 %
de los RF con caso de prueba trazado a su HU en Jira

100 %
PASS en regresión, críticos y altos cerrados

$ 668.674
provisionados para R01–R06

2,5
ciclos para que la automatización se pague

«Por una cultura de la vida, su calidad y su sentido»

Gracias · ¿Preguntas?